Zadanie 11B

Stereochemia związków nieorganicznych

Stosunkowo powszechny jest sąd, że chemia związków organicznych jest nauką o wielkocząsteczkowych skomplikowanych układach przestrzennych, zaś związki nieorganiczne to zwykle układy złożone z prostych jonów. Wiele jednak innych pierwiastków tworzy połączenia, na przykład z tlenem, których budowa przestrzenna jest złożona. Twoim zadaniem będzie określenie budowy przestrzennej występujących w fazie stałej następujących połączeń chemicznych boru i fosforu z tlenem:

Anion BO_3^{3-} ; anion BO_2^- ; B_2O_3

Anion PO_4^{3-} ; anion $P_2O_7^{4-}$; anion PO_3^-

Atomy boru we wszystkich połączeniach mają liczbę koordynacyjną równą 3, zaś atomy fosforu mają w swoich połączeniach liczbę koordynacyjną równą 4.

Rozwiązanie zadania 11B

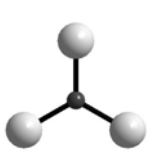
Każde niejonowe połączenie chemiczne może być traktowane jako układ złożony z atomu centralnego (centrum koordynacji) oraz ligandów. Ligandami są zazwyczaj proste jony (np. O^{2-}, S^{2-}, Cl^-, OH^-, H^+...) ale mogą to być również całe cząsteczki (np. H_2O, NH_3 itp.). Ligandy (poza nielicznymi wyjątkami np. jonem H^+) można traktować jako elementy dostarczające do centrum wspólną parę elektronową, stąd centrum koordynacyjne jest wtedy pierwiastkiem o niższej elektroujemności (np. siarka w SO_4^{2-}, mangan w MnO_4^-, german w GeO_2 czy glin w AlN). Sytuacja jest oczywiście odwrotna, gdy ligandem jest jon H^+ (a atomem centralnym np. azot we wspomnianym NH_3 czy tlen w wodzie). Liczba ligandów związanych z danym centrum koordynacji jest określana jako liczba koordynacyjna. Liczba ta zależy od kilku czynników a w szczególności od wielkości centrum koordynacji, wielkości ligandów oraz elektroujemności centrum i ligandów. Ponieważ wielkość rdzeni pierwiastków rośnie wraz ze wzrostem liczby wewnętrznych powłok elektronowych, stąd **typowa liczba koordynacyjna** dla połączeń z tlenem w okresie drugim wynosi **3,** w okresie trzecim i czwartym **4** zaś w dalszych **6**. Nie oznacza to oczywiście braku możliwości występowania w związkach chemicznych innej od typowej (szczególnie niższej) liczby ligandów. Przykładem może być tutaj wspomniany jon SO_4^{2-}, w którym liczba koordynacyjna wynosi cztery oraz gazowy SO_3 z liczbą koordynacyjną równą trzy. Ponieważ wokół centrum koordynacji, jakim jest w tym przypadku siarka, mieszczą się jednak cztery ligandy tlenkowe już w fazie stałej liczba koordynacyjna atomu siarki w SO_3 wynosi cztery. Stechiometria związku wskazuje że, na jeden atom siarki przypadają trzy atomy tlenu . Różnica między obydwoma wartościami wynika z takiego przestrzennego rozmieszczenia ligandów, w którym część z nich jest „uwspólniona" (wspólna np. dla dwu atomów siarki). Powszechnie znanym przykładem są tutaj krzemiany SiO_3^{2-}, które są zbudowane z połączonych ze sobą w długi łańcuch czworościanów SiO_4^{4-}.

Struktury przestrzenne związków boru

Ponieważ liczba koordynacyjna atomów boru we wszystkich połączeniach wynosi trzy, zatem każdy atom boru występujący w dowolnym z nich musi być otoczony trzema atomami tlenu.

1. BO_3^{3-}

W anionie BO_3^{3-} liczba atomów tlenu wynikająca ze stechiometrii i liczba koordynacyjna są sobie równe. Wynika z tego, że żadne ligandy nie są uwspólniane. Jedynym sposobem rozmieszczenia w przestrzeni trzech ujemnych ligandów wokół dodatniego centrum jest oczywiście płaski trójkąt (rysunek 1)

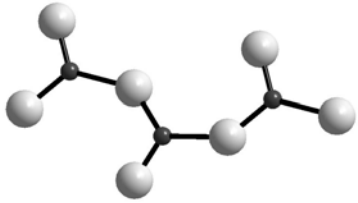


Rysunek 1. Budowa trójkątna dowolnego połączenia o stechiometrii XO_3 i liczbie koordynacyjnej wokół atomów X równej trzy. (np. BO_3^{3-} **,** CO_3^{2-}**,** NO_3^- **)** (mała kula czarna symbolizuje na rysunku atom centralny, zas duza kula – cząsteczkę ligandu)

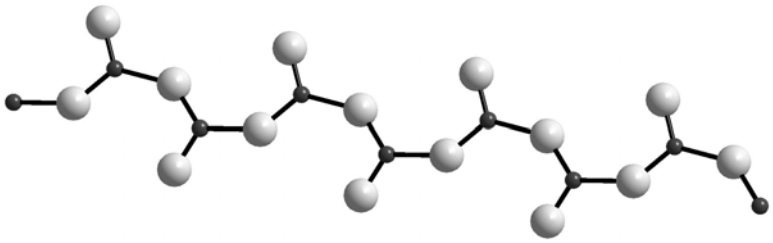
2. BO_2^-

Liczba atomów tlenu przypadająca na jeden atom boru = 2, liczba koordynacyjna atomów boru = 3

Liczba koordynacyjna wskazuje, że podobnie jak w poprzednim przykładzie, każdy atom boru będzie otoczony trzema atomami tlenu rozmieszczonymi wokół centrum jak na rysunku 1. Jednak ze względu na ogólną stechiometrię związku część ligandów musi zostać uwspólniona przez kilka sąsiadujących ze sobą centrów kordynacji (rysunek poniżej).

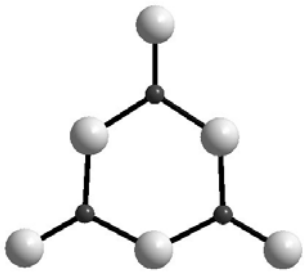


Takie uwspólnienie powoduje, że jedynie środkowy element posiada stechiometrię BO_2 (1+2·½) oraz liczbę koordynacyjną 3 pozostałe zaś $BO_{2,5}$ a cała B_3O_7. Aby całość miała stechiometrię BO_2, łańcuch ten powinien być „nieskończony”(Rysunek 2).



Rysunek 2. Łańcuchowa budowa połączeń o stechiometrii XO_2 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 3 (np. BO_2^- **)**

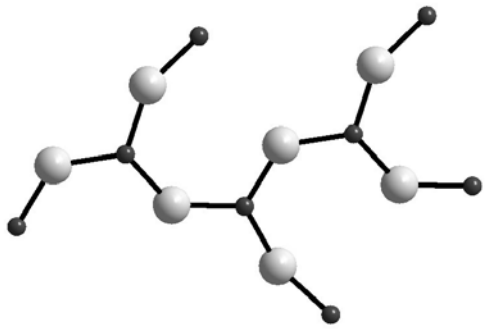
Tę samą stechiometrię można uzyskać, gdy końce łańcucha zamykają się dając w efekcie pierścień trójkątów XO_3 o różnej liczbie elementów.



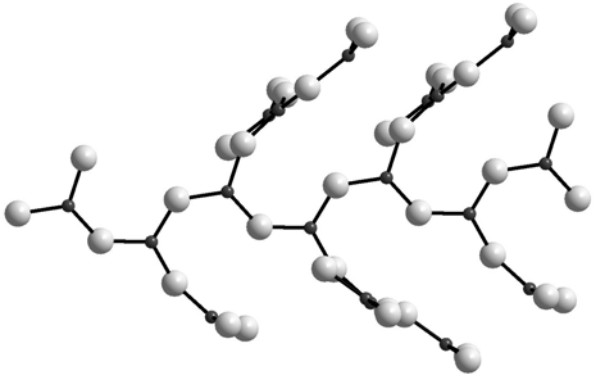
Rysunek 3. Cykliczna (płaska) budowa połączeń o stechiometrii XO_2 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 3 (np. BO_2 **)**. Liczba elementów (trójkątów XO_3) w pierścieniu jest równa 3.

3. B_2O_3

Jeżeli centrum koordynacji danego połączenia posiada liczbę koordynacyjną równą 3 a stechiometria związku wskazuje, że na jeden atom centralny przypadają mniej niż dwa atomy ligandu musi zostać uwspólniony trzeci ligand będący dotąd „własnością” pojedynczego centrum koordynacji. Uzyskujemy w tym przypadku strukturę jak na rysunku poniżej.



Stechiometria dowolnego elementu (trójkąta) wynosi w tym przypadku $XO_{3/2=\ 1,5}$. Jeżeli taka struktura będzie składała się z „nieskończonej" liczby elementów dostaniemy związek o stechiometrii $XO_{1,5}$ czyli X_2O_3 (np. B_2O_3). Ze względu na odpychanie pomiędzy ligandami „utrzymanie" tej strukury w postaci płaskiej jest niemożliwe uzyskujemy więc przestrzenną strukturę przedstawioną na rysunku 4.



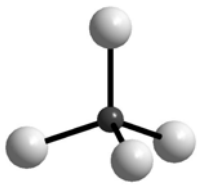
Rysunek 4 Fragment przestrzennej struktury połączeń o stechiometrii X_2O_3 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 3 (np.B_2O_3).

Struktury przestrzenne związków fosforu

Liczba koordynacyjna atomów fosforu we wszystkich połączeniach wynosi cztery, zatem każdy atom fosforu występujący w dowolnym z nich musi być otoczony czterema atomami tlenu.

1. PO_4^{3-}

W anionie PO_4^{3-} liczba atomów tlenu wynikająca ze stechiometrii i liczba koordynacyjna atomu fosforu są sobie równe. Wynika z tego, że żadne ligandy nie są uwspólniane. Jedynym sposobem rozmieszczenia w przestrzeni czterech ujemnych ligandów wokół dodatniego centrum jest czworościan foremny o podstawie trójkątnej - tetraedr (rysunek 5).

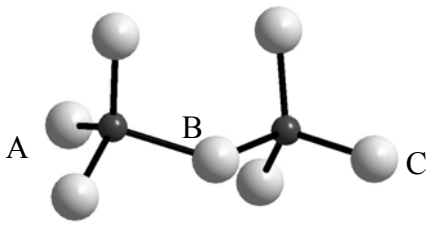


Rysunek 5. Tetraedryczna budowa dowolnego połączenia o stechiometrii XO_4 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 4 (np. PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, $B(OH)_4^-$, MnO_4^-, SiF_4 itp.)

2. $P_2O_7^{4-}$

Liczba atomów tlenu przypadająca na centralny atom fosforu – 3,5 ; liczba koordynacyjna – 4

Przedstawione powyżej dane wskazują, że w tym połączeniu jeden atom fosforu musi być wspólny. Uzyskujemy więc strukturę przedstawioną na rysunku 6.

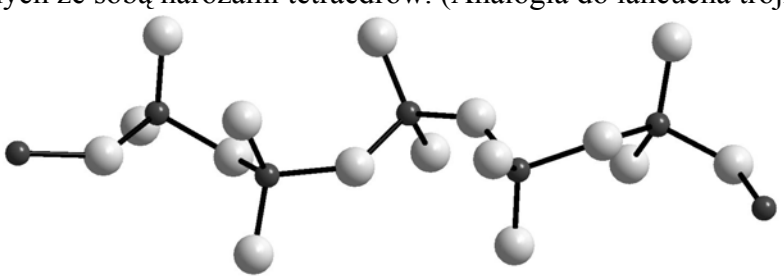


Rysunek 6. Dwa tetraedry (czworościany foremne) połączone ze sobą narożem. Budowa dowolnego połączenia o stechiometrii X_2O_7 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 4 (np. $P_2O_7^{4-}$, $P_2O_7^{4-}$, Cl_2O_7, $Si_2O_7^{6-}$ itp.)

3. PO_3^-

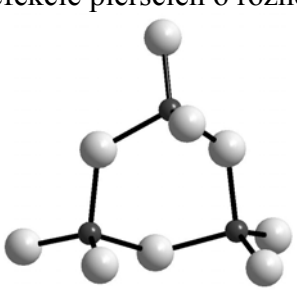
Liczba atomów tlenu przypadająca na centralny atom fosforu – 3, liczba koordynacyjna – 4

Liczba koordynacyjna wskazuje, że podobnie jak poprzednio rozkład atomów tlenu wokół atomu fosforu będzie tetraedryczny, jednak ze względu na ogólną stechiometrię związku część ligandów musi zastać uwspólniona przez kilka sąsiednich centrów kordynacji. Aby stechiometria związku została osiągnięta każdy tetraedr musi uwspólniać dwa ligandy. W efekcie uzyskujemy „nieskończenie" długie łańcuchy połączonych ze sobą narożami tetraedrów. (Analogia do łańcucha trójkątów)



Rysunek 7.Nieskończony łańcuch tetraedrów połączonych ze sobą narożami. Budowa dowolnego połączenia o stechiometrii XO_3 i liczbie koordynacyjnej atomu X równej 4 (np.PO_3^-, SO_3 w fazie stałej, SiO_3^{2-} itp.)

Analogicznie jak w przypadku łańcucha trójkątów, aby uniknąć „nieskończoności" końce łańcucha mogą się spotkać dając w efekcie pierścień o różnej liczbie elementów (często liczba ta równa się 3).



Rysunek 7.Cykliczna budowa połączeń o stechiometrii XO_3 i liczbie koordynacyjnej wokół atomu X równej 4 (np.$P_3O_9^{3-}$**).**